

01

미래엔 교과서 134p 중단원 1번

기본

○ △ ✕

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수)

$$(1) \int f(x) dx = x + C$$

$$(2) \int f(x) dx = \frac{1}{2}x^2 - 3x + C$$

💡 Tip: 미적분의 기본정리 공식에 따라 부정적분의 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

02

미래엔 교과서 134p 중단원 2번

기본

○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오. (단, C 는 적분상수)

$$(1) \int (-2x + 1) dx$$

$$(2) \int (3x^2 + 4x - 2) dx$$

💡 Tip: 부정적분 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 를 대입하여 계산합니다.

정답:

03

미래엔 교과서 134p 중단원 3번

기본

○ △ ✕

다음을 구하시오.

$$(1) \frac{d}{dx} \int_1^x (2t^2 + 3) dt$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_0^x (t - 2)^2 dt$$

💡 Tip: 미적분의 기본정리 공식 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 를 대입합니다.

정답:

04

미래엔 교과서 134p 중단원 4번

기본

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_1^3 (x^2 - 3) dx$$

$$(2) \int_0^2 (x^3 - 4x) dx$$

💡 Tip: 부정적분을 구한 뒤 위끝과 아래끝 값을 대입하여 계산합니다.

정답:

05

미래엔 교과서 135p 중단원 5번

기본

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-1}^1 (x^2 - x + 1) dx + \int_{-1}^1 (1 + x - x^2) dx$$

$$(2) \int_0^1 (4x^3 + 2x) dx + \int_1^2 (4x^3 + 2x) dx$$

💡 Tip: 정적분의 성질을 이용하여 (1)은 피적분함수를 합치고, (2)는 구간을 합쳐 대입합니다.

정답:

06

미래엔 교과서 135p 중단원 6번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $x^3 - x^2 - 2x + 5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 부정적분을 미분하면 원래 함수 $f(x)$ 가 됨을 이용하여 미분한 뒤 $x = -1$ 을 대입합니다.

정답:

07

미래엔 교과서 135p 중단원 7번

표준

○ △ ✕

다음 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$(1) f'(x) = -x^2 + 2x, \quad f(1) = -2$$

$$(2) f'(x) = x^3 - x^2 + 2, \quad f(0) = 1$$

💡 Tip: 도함수를 부정적분하여 적분상수를 둔 후 주어진 함수값을 대입하여 상수를 구합니다.

정답:

08

미래엔 교과서 135p 중단원 8번

서술형

○ △ ✕

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2 - 2x$ 이다. 이 곡선이 점 $(-1, -4)$ 를 지날 때, 함수 $f(x)$ 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 접선의 기울기는 $f'(x)$ 이므로 $f'(x) = 6x^2 - 2x$ 를 부정적분한 뒤 점 $(-1, -4)$ 를 대입합니다.

정답:

09

미래엔 교과서 135p 중단원 9번

표준

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 점 $(-3, 0)$ 과 원점을 지나는 아래로 볼록한 포물선이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 9이고 극솟값이 0일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

Tip: 도함수의 부호 변화로 극대($x = -3$)와 극소($x = 0$)를 찾고 부정적분 공식에 대입합니다.

정답:

10

미래엔 교과서 135p 중단원 10번

표준

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 등식 $\int_a^x f(t) dt = x^3 + x^2 - x - a$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 양수 a 의 값을 구하시오.

Tip: 양변에 $x = a$ 를 대입하여 a 를 구하고, 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

11

미래엔 교과서 135p 중단원 11번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x < 1) \\ -x^2 + 3x & (x \geq 1) \end{cases}$ 일 때, 정적분 $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

Tip: 적분 구간을 $x = 1$ 을 기준으로 둘로 나누어 각 구간에 맞는 식을 대입하여 적분합니다.

정답:

12

미래엔 교과서 136p 중단원 12번

표준

○ △ ×

일차함수 $f(x) = ax + 1$ 에 대하여 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 일 때, 정적분 $\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

Tip: 첫 번째 정적분 식에서 a 를 구한 뒤 $\{f(x)\}^2$ 을 전개하여 정적분 공식에 대입합니다.

정답:

13

미래엔 교과서 136p 중단원 13번

표준

○ △ ×

$\int_2^a (3x^2 - 6x - 4) dx = 0$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 2$)

💡 Tip: 정적분을 계산하여 a 에 관한 삼차방정식을 얻은 뒤 인수분해하여 $a > 2$ 인 근을 구합니다.

정답:

14

미래엔 교과서 136p 중단원 14번

표준

○ △ ×

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_{-3}^2 f(x) dx = 4$,
 $\int_{-3}^0 f(x) dx = 1$, $\int_4^0 f(x) dx = 2$ 일 때, 정적분
 $\int_2^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분의 구간 쪼개기 성질 $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$ 을 적용하여 각 구간의 값을 대입합니다.

정답:

15

미래엔 교과서 136p 중단원 15번

서술형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -2x^2 + x + \int_0^2 f(t) dt$ 가 성립할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 정적분 $\int_0^2 f(t) dt = k$ (상수)로 치환하고, 원래 식에 대입하여 k 의 방정식을 풉니다.

정답:

16

미래엔 교과서 136p 중단원 16번

표준

○ △ ×

연속함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 3x^2 + 1$ 이다.

Tip: y 축 대칭(우함수) 성질 $f(-x) = f(x)$ 을 대입하여 $f(x)$ 를 구하고 대칭 구간 적분 공식을 적용합니다.

정답:

17

미래엔 교과서 136p 중단원 17번

표준

○ △ ✕

$0 \leq a \leq 2$ 일 때, 함수 $f(a) = \int_0^2 |x - a| dx$ 의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 기호가 0이 되는 $x = a$ 를 기준으로 구간을 $[0, a]$ 와 $[a, 2]$ 로 나누어 적분한 후 이차함수의 최솟값을 구합니다.

정답:

18

미래엔 교과서 137p 중단원 18번

발전

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x - a$,
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = a + 4$ 일 때, $a - f(1)$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 상수)

💡 Tip: 분모가 0으로 갈 때 수렴하므로 분자 $f(2) = 0$ 이고 미분계수 $f'(2) = a + 4$ 임을 이용하여 a 를 구합니다.

정답:

19

미래엔 교과서 137p 중단원 19번

발전

○ △ ✕

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 2$ 이고
 $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$ 일 때,
 $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 구간 쪼개기 성질에 의해 세 정적분 값이 모두 0임을 파악하고 $f(x) = ax^2 + bx + 2$ 를 대입합니다.

정답:

20

미래엔 교과서 137p 중단원 20번

발전

○ △ ✕

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x - t)f(t) dt = ax^2 + 2x + b$ 를 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

💡 Tip: x 를 인테그럴 밖으로 분리한 후 양변 미분 공식과 $x = 1$ 대입을 반복 활용합니다.

정답:

21

미래엔 교과서 137p 중단원 21번

서술형

○ △ ✕

두 연속함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = 20x + \int_0^1 g(x) dx$, $g(x) = 30x^2 + x \int_0^1 f(x) dx$ 를 만족시킬 때, 정적분 $\int_0^1 \{f(x) + g(x)\} dx$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 두 정적분 $\int_0^1 f(x) dx = A$, $\int_0^1 g(x) dx = B$ 로 두고 각각의 식에 대입하여 A, B 의 연립방정식을 푼다.

정답:

22

미래엔 교과서 150p 중단원 1번

기본

○ △ ✕

다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = 9 - x^2$

(2) $y = (x - 2)(x - 6)$

💡 Tip: x 절편을 구하고 포물선과 x 축 사이의 넓이 공식 $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 대입합니다.

정답:

23

미래엔 교과서 150p 중단원 2번

기본

○ △ ✕

다음을 구하시오.

(1) 곡선 $y = x^2 - 5x + 4$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 0$ 과 $x = 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

(2) 곡선 $y = x^3 + x^2 - 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이

💡 Tip: 함수의 그래프가 x 축 위인지 아래인지 부호를 판별하여 구간을 나누어 정적분합니다.

정답:

24

미래엔 교과서 150p 중단원 3번

기본

○ △ ✕

다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = x^2 + 3x - 4$, $y = 4x + 2$

(2) $y = -x^2 + 5$, $y = -x + 5$

💡 Tip: 곡선과 직선의 교점의 x 좌표를 구한 뒤 공식 $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 대입합니다.

정답:

25

미래엔 교과서 150p 중단원 4번

기본

○ △ ✕

두 곡선 $y = x^2 - 2x - 1$ 과 $y = -2x^2 + 4x - 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 두 곡선을 연결하여 교점의 x 좌표를 구하고 두 곡선 사이의 넓이 공식을 대입합니다.

정답:

26

미래엔 교과서 151p 중단원 5번

기본

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 6 - 2t$ 일 때, 시각 $t = 3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.

💡 Tip: 위치 공식 $x(t) = x_0 + \int_0^t v(s) ds$ 에 $x_0 = 0$ 과 $t = 3$ 을 대입합니다.

정답:

27

미래엔 교과서 151p 중단원 6번

표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^4 - 4x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: x 절편을 구하고 y 축 대칭(우함수) 성질을 활용하여 $x \geq 0$ 구간의 넓이를 구한 뒤 2배를 대입합니다.

정답:

28

미래엔 교과서 151p 중단원 7번

표준

○ △ ✕

곡선 $y = -x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = -3$ 과 $x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{81}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 0$ 을 경계로 구간을 나누어 넓이 식을 세우고 양수 a 의 값을 대입 계산합니다.

정답:

29

미래엔 교과서 151p 중단원 8번

표준

○ △ ✕

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나고 x 축과 두 점 $(1, 0)$, $(3, 0)$ 에서 만나는 아래로 볼록한 포물선이다. $f(0) = 0$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 도함수 $f'(x)$ 를 구한 뒤 부정적분하여 $f(x)$ 를 완성하고 x 축과의 교점을 찾아 정적분 공식에 대입합니다.

정답:

30

미래엔 교과서 151p 중단원 9번

표준

○ △ ✕

함수 $y = x|x - 3|$ 의 그래프와 직선 $y = 3x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 기호 안의 식 부호에 따라 $x < 3$ 과 $x \geq 3$ 으로 구간을 나누어 교점을 구합니다.

정답:

31

미래엔 교과서 151p 중단원 10번

서술형

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 + 1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선과 이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 미분 공식으로 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 방정식을 구한 뒤 곡선과의 교점을 찾아 넓이를 적분합니다.

정답:

32

미래엔 교과서 151p 중단원 11번

표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^2$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 10만큼 평행이동한 곡선을 $y = f(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y = x^2$ 과 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 대칭이동과 평행이동 규칙을 적용하여 $f(x)$ 의 식을 구하고 연립하여 교점 공식에 대입합니다.

정답:

33

미래엔 교과서 152p 중단원 12번

표준

○ △ ×

두 곡선 $y = x^2 - ax$ 와 $y = ax - x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{8}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 두 포물선을 연결하여 교점 0, a 를 구하고 포물선 사이의 넓이 공식에 대입합니다.

정답:

34

미래엔 교과서 152p 중단원 13번

표준

○ △ ×

두 곡선 $y = x^2(x + 4)$ 와 $y = ax(x + 4)$ 로 둘러싸인 도형의 각 부분의 넓이를 S_1, S_2 라 하자. $S_1 = S_2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $-4 < a < 0$)

💡 Tip: 두 영역의 넓이가 같으면 교점 전체 구간 $[-4, 0]$ 에서의 정적분 값이 0임을 대입합니다.

정답:

35

미래엔 교과서 152p 중단원 14번

표준

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 와 그 역함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 두 점 $(1, 1)$ 과 $(6, 6)$ 에서 만나고 $\int_1^6 f(x) dx = 25$ 일 때, 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 역함수 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 $y = f(x)$ 와 $y = x$ 사이의 넓이를 구해 2배를 대입합니다.

정답:

36

미래엔 교과서 152p 중단원 15번

표준

○ △ ×

직선 도로 위를 18 m/s 의 속도로 달리는 어떤 버스가 제동한 지 t 초 후의 속도를 $v(t) \text{ m/s}$ 라 할 때, $v(t) = 18 - 0.9t$ 라고 한다. 이 버스가 제동 후 정지할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

💡 Tip: 정지할 때의 속도는 0이므로 정지 시각을 구한 뒤 속도를 정적분 공식에 대입합니다.

정답:

37

미래엔 교과서 152p 중단원 16번

서술형

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 $0 \leq t \leq 2$ 에서 $(0, 0)$ 과 $(2, -a)$, $2 \leq t \leq 5$ 에서 $(2, -a)$ 와 $(5, -a)$, $5 \leq t \leq 7$ 에서 $(5, -a)$ 와 $(7, a)$ (단, $v(6) = 0$), $7 \leq t \leq 8$ 에서 $(7, a)$ 와 $(8, a)$, $8 \leq t \leq 9$ 에서 $(8, a)$ 와 $(9, 0)$ 을 잇는 꺾은선이다. 시각 $t = 6$ 에서 점 P의 위치가 -9 일 때, 시각 $t = 2$ 에서 $t = 9$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $0 \leq t \leq 9$)

💡 Tip: 시각 $t = 6$ 에서의 위치가 넓이의 음수 값을 이용하여 a 를 구하고, 속도의 절댓값 정적분으로 거리를 계산합니다.

정답:

38

미래엔 교과서 152p 중단원 17번

표준

○ △ ✕

수평인 지면에 정지해 있던 열기구가 지면과 수직 방향으로 출발한 지 t 분 후의 속도를 $v(t)$ m/min이라 할 때,

$$v(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t \leq 20) \\ 80 - 3t & (20 \leq t \leq 40) \end{cases} \text{ 라고 한다. 이}$$

열기구가 출발한 지 30분 후의 지면으로부터의 높이를 구하시오. (단, 열기구는 지면과 수직 방향으로만 움직인다.)

💡 Tip: 구간 $[0, 20]$ 과 $[20, 30]$ 으로 나누어 각 구간의 속도를 정적분하여 높이를 계산합니다.

정답:

39

미래엔 교과서 153p 중단원 18번

발전

○ △ ✕

곡선 $y = 1 - x^2$ 과 이 곡선 위의 점 $(t, 1 - t^2)$ 에서의 접선 및 두 직선 $x = 0$ 과 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

💡 Tip: 미분 계수로 접선의 방정식을 t 로 나타내고 정적분으로 넓이 $S(t)$ 를 구한 뒤 이차함수의 최솟값을 대입 계산합니다.

정답:

40

미래엔 교과서 153p 중단원 19번

발전

○ △ ✕

곡선 $y = 3x^2 - 6x + p$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 하자. $A : B = 1 : 2$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오. (단, $0 < p < 3$)

💡 Tip: 포물선의 대칭축이 $x = 1$ 임을 이용하여 $x = 0$ 부터 대칭축 $x = 1$ 까지의 정적분이 0임을 대입합니다.

정답:

41

미래엔 교과서 153p 중단원 20번

서술형

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 $s(t)$ 라 하자. 이차함수 $y = s'(t)$ 의 그래프가 점 $(0, 9)$ 를 지나고 t 축과 두 점 $(1, 0)$, $(3, 0)$ 에서 만나는 아래로 볼록한 포물선일 때, 점 P가 출발한 후 처음의 운동 방향과 반대 방향으로 움직인 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

Tip: 속도 $s'(t)$ 의 부호가 음이 되는 구간 $[1, 3]$ 을 찾고, 절댓값 속도를 정적분 공식에 대입합니다.

정답:

42

미래엔 교과서 153p 중단원 21번

발견

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq d$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 t 축과 $0, a, c$ 에서 만나고, $[0, a]$ 에서 $v(t) \geq 0$, $[a, c]$ 에서 $v(t) \leq 0$, $[c, d]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이다. $\int_0^a |v(t)| dt = \int_a^d |v(t)| dt$ 일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 < a < b < c < d$ 이고 $t = b$ 는 극소점이다.)

(가) ㄱ. 점 P는 출발한 후 다시 원점을 지난다.

(나) ㄴ. $\int_0^c v(t) dt = \int_c^d v(t) dt$

(다) ㄷ. $\int_0^b v(t) dt = \int_b^d |v(t)| dt$

Tip: 각 구간의 넓이를 A, B, C, D로 치환하고 조건 $A = B + C + D$ 를 대입하여 각 보기를 판정합니다.

정답:

43

미래엔 교과서 155p 대단원 1번

기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x) dx = x^3 - 3x^2 + C$ (C 는 적분상수)일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구한 뒤 $x = -2$ 를 대입합니다.

정답:

44

미래엔 교과서 155p 대단원 2번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{4}{3}x^2 - 2x$ 에 대하여 $g(x) = \frac{d}{dx} \left[\int x f(x) dx \right]$ 라 할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 미적분의 기본정리 $\frac{d}{dx} \int h(x) dx = h(x)$ 공식에 따라 $g(x) = x f(x)$ 임을 이용합니다.

정답:

45

미래엔 교과서 155p 대단원 3번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = \int (x^2 - 2x) dx$ 에 대하여
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h}$ 의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식에 의해 주어진 극한이 $2f'(3)$ 임을 이용합니다.

정답:

46

미래엔 교과서 155p 대단원 4번

표준

○ △ ✕

두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\int \{f(x) - g(x)\} dx = x + C$ (C 는 적분상수)일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

(가) ㄱ. $f(0) > g(0)$

(나) ㄴ. 두 다항식 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 차수를 각각 m 과 n 이라 하면 $m = n + 1$ 이다.

(다) ㄷ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f'(x) = g'(x)$ 이다.

💡 Tip: 양변을 미분하여 $f(x) - g(x) = 1$ 임을 파악하고 차수와 도함수의 성질을 분석합니다.

정답:

47

미래엔 교과서 155p 대단원 5번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 + ax + 1$ 이고
 $f(0) = 2, f(1) = -1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 상수)

💡 Tip: 부정적분을 구한 뒤 두 함수값을 대입하여 적분상수와 a 를 결정합니다.

정답:

48

미래엔 교과서 155p 대단원 6번

표준

○ △ ✕

다음 중 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(가) $\int f(x) dx = xf(x) - 2x^3 + x^2 + 1$

(나) $f(1) = 4$

💡 Tip: 조건 (가)의 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구한 뒤 부정적분 공식에 $f(1) = 4$ 를 대입합니다.

정답:

49

미래엔 교과서 156p 대단원 7번

표준

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_2^x f(t) dt = x^2 + ax - 2$ 를 만족시킬 때, $f(7)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: $x = 2$ 를 대입하여 a 를 구하고, 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

50

미래엔 교과서 156p 대단원 8번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = -3x^2 + 5x$ 에 대하여 $\int_1^4 f(x) dx + \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_2^4 f(x) dx$ 의 값은?

① -16 ② -15 ③ -14 ④ -13 ⑤ -12

💡 Tip: 정적분의 구간 성질을 활용하여 식을 하나로 합친 후 계산합니다.

정답:

51

미래엔 교과서 156p 대단원 9번

표준

○ △ ✕

일차함수 $f(x)$ 가 $\int_0^1 f(x) dx = -1$, $\int_0^1 xf(x) dx = 0$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $f(x) = ax + b$ 로 두고 두 정적분 식에 대입하여 a, b 의 연립방정식을 푼다.

정답:

52

미래엔 교과서 156p 대단원 10번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \leq 1) \\ -x + a & (x > 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 정적분 $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: $x = 1$ 에서 연속 조건을 이용하여 a 를 구한 뒤 구간 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어 적분합니다.

정답:

53

미래엔 교과서 156p 대단원 11번 표준

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서는 $y = 2$ 이고, $[1, 2]$ 에서는 두 점 $(1, 2), (2, 0)$ 을 잇는 선분이다. 정적분 $\int_{-1}^2 xf(x) dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 구간 $[-1, 1]$ 과 $[1, 2]$ 에서 각각의 함수식을 구하여 피적분함수 $xf(x)$ 에 대입합니다.

정답:

54

미래엔 교과서 156p 대단원 12번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = (x - 1)|x - a|$ 의 극댓값이 1일 때, 정적분 $\int_0^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

💡 Tip: 절댓값을 벗겨 $x < a$ 일 때의 이차함수 꼭짓점에서 극댓값 1을 가짐을 이용하여 a 를 구합니다.

정답:

55

미래엔 교과서 156p 대단원 13번 표준

○ △ ×

곡선 $y = -x^2 + 2x + 2$ 및 두 직선 $y = 2x + 1$ 과 $x = -2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

💡 Tip: 곡선과 직선의 교점을 구하여 적분 구간 $[-2, 1]$ 에서 위 식에서 아래 식을 빼어 정적분합니다.

정답:

56

미래엔 교과서 157p 대단원 14번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(가) $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$

(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 0)$ 을 지난다.

💡 Tip: 부정적분을 구하고 $f(2) = 0$ 으로 함수식을 완성한 뒤 x 축과의 교점을 구하여 넓이 공식에 대입합니다.

정답:

57

미래엔 교과서 157p 대단원 15번

표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - (a + 2)x^2 + 2ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 2$)

💡 Tip: 삼차곡선과 x 축으로 둘러싸인 두 영역의 넓이가 같으므로 $x = 0$ 부터 $x = 2$ 까지의 정적분 값이 0임을 대입합니다.

정답:

58

미래엔 교과서 157p 대단원 16번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 + 2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 g(x) dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 역함수의 정적분은 y 축 방향의 적분과 같으므로 직사각형 넓이 관계를 대입하여 계산합니다.

정답:

59

미래엔 교과서 157p 대단원 17번

표준

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = -3t^2 + 12t$ 일 때, 점 P가 다시 원점으로 되돌아올 때까지 걸리는 시간을 구하시오.

💡 Tip: 위치 공식 $x(t) = \int_0^t v(s) ds$ 를 적용하고 원점으로 돌아오는 $x(t) = 0$ 인 양수 t 를 대입하여 구합니다.

정답:

60

미래엔 교과서 157p 대단원 18번

표준

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 $0 \leq t \leq 1$ 에서 $(0, 0)$ 과 $(1, 1)$, $1 \leq t \leq 3$ 에서 $(1, 1)$ 과 $(3, 2)$, $3 \leq t \leq 4$ 에서 $(3, 2)$ 와 $(4, 0)$, $4 \leq t \leq 6$ 에서 $(4, 0)$ 과 $(6, -1)$ 을 잇는 꺾은선이다. 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 6$)

- (1) 점 P가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있을 때의 시각과 위치
- (2) 시각 $t = 0$ 에서 $t = 5$ 까지 점 P가 움직인 거리

💡 Tip: 속도의 부호가 양에서 음으로 바뀌는 시각에서 원점에서 가장 멀어지며, 이동거리는 속도의 절댓값 정적분(도형의 넓이)으로 구합니다.

정답:

61

미래엔 교과서 157p 대단원 19번

표준

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = -3t^2 + at$ 이다. 시각 $t = 4$ 에서 점 P의 위치가 -16 일 때, 출발한 후 $t = 4$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, a 는 상수)

Tip: 위치 조건으로 a 를 구하고 속도의 부호가 바뀌는 시각을 찾아 구간별 넓이를 합산합니다.

정답:

62

미래엔 교과서 157p 대단원 20번

표준

○ △ ✕

원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P와 Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 $v_1(t) = 3t^2 - 8t + 4$, $v_2(t) = 13 - 8t$ 라고 한다. 이때 두 점 P와 Q가 출발한 후 다시 만나는 시각을 구하시오.

Tip: 속도를 적분하여 두 점의 위치 공식에 대입하고 위치가 같아지는 시각 $t > 0$ 의 방정식을 푼다.

정답:

63

미래엔 교과서 158p 대단원 21번

서술형

○ △ ✕

함수 $f(x) = \int (3x^2 - 2x + a) dx$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a 는 상수)

$$(가) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 3$$

$$(나) f(0) = 1$$

Tip: 미분계수의 정의로 $f'(1) = 3$ 임을 이용하여 a 를 구하고, $f(0) = 1$ 로 적분상수를 결정합니다.

정답:

64

미래엔 교과서 158p 대단원 22번

서술형

○ △ ✕

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

Tip: 피적분함수의 부호 변화를 구간별로 조사하여 극대점($x = 1$)과 양 끝값에서의 함수값을 대입 비교합니다.

정답:

65

미래엔 교과서 158p 대단원 23번

서술형

○ △ ✕

양수 k 에 대하여 두 곡선 $y = 8kx^3$ 과 $y = -\frac{1}{2k}x^3$ 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 정적분으로 넓이를 k 에 대한 식으로 표현한 후 산술평균과 기하평균의 관계를 대입합니다.

정답:

66

미래엔 교과서 158p 대단원 24번

서술형

○ △ ✕

지면으로부터 35 m의 높이에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도가 $v(t) = 30 - 10t$ (m/s)일 때, 이 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $0 \leq t \leq 7$)

💡 Tip: 지면에 떨어질 때의 시각을 높이 공식으로 구하고 최고점에 도달하는 시각을 기준으로 구간별 거리를 계산합니다.

정답:

67

AI 숫자 변형 (대단원 06번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

다음들 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(가) $\int f(x) dx = xf(x) - 2x^3 + 3x^2 + 1$
(나) $f(1) = 5$

💡 Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구한 뒤 부정적분 공식에 $f(1) = 5$ 를 대입합니다.

정답:

68

AI 숫자 변형 (대단원 23번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

양수 k 에 대하여 두 곡선 $y = 18kx^3$ 과 $y = -\frac{2}{k}x^3$ 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분으로 넓이 식을 구한 후 산술평균과 기하평균의 관계를 대입합니다.

정답: